BASE DE CONNAISSANCES DE RÉFÉRENCE — CHATBOT IA & RAG

Titre du document : Documentation Technique, Commerciale et Opérationnelle pour la Location de Tracteurs Intelligents Équipés IoT au Maroc

Description : Corpus de connaissances exhaustif destiné au système de génération augmentée par récupération (RAG) du chatbot d'assistance. Contient les procédures de location, guides de choix, catalogue d'alertes IoT, fiches de dépannage, tarification illustrative, FAQ et limites du service.

Identifiant Document : KB-AGRI-IOT-MAROC-2026-V1

Version : 1.0.0 (Édition de Référence)

Date de génération : Novembre 2026

Public Cible : Chatbot IA (système RAG), Agriculteurs marocains, Exploitants, Coopératives, Équipes d'assistance client.

Domaine : Agriculture de précision, Location de matériel agricole, IoT & Télémétrie, Maintenance préventive.

Pays de référence : Royaume du Maroc (contexte agronomique, pédo-climatique et opérationnel local).

Statut contractuel : DOCUMENT DE RÉFÉRENCE RAG. Les paramètres commerciaux réels, grilles tarifaires officielles et détails de flotte restent **À CONFIRMER PAR L'ÉQUIPE PROJET**.

Table des Matières Explicite

1. Présentation Générale du Service
2. Le Service de Location
3. Les Tracteurs Agricoles
4. Comment Choisir le Bon Tracteur ?
5. Présentation du Système de Capteurs
6. Surveillance Intelligent & Détection
7. Catalogue des Alertes IoT
8. Procédures en Cas de Panne
9. Maintenance et Entretien
10. Tarification et Coûts
11. Questions Financières & Collectif
12. Livraison, Utilisation & Restitution
13. Connectivité & Zones Rurales
14. Utilisation du Site Web
15. Foire Aux Questions (FAQ 50+)
16. Scénarios & Conversations IA
17. Données, Confidentialité & RGPD
18. Limites du Système
19. Glossaire Technique & Agronomique
20. Fiches Opérationnelles (Fiches A-J)
21. Annexe — Éléments à Confirmer

CHAPITRE 1 — PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

1.1 Vision du Projet et Contexte Marocain

Le projet propose une plateforme numérique innovante dédiée à la modernisation du secteur agricole au Maroc. Notre mission est d'offrir un accès équitable, flexible et sécurisé à des tracteurs agricoles performants grâce à la location à la demande, couplée à un système de surveillance intelligente par capteurs IoT (Internet des Objets) et à un assistant virtuel guidé par l'intelligence artificielle.

Au Maroc, l'agriculture fait face à des défis majeurs : variabilité météorologique extrême, sécheresses récurrentes, pression sur les coûts d'exploitation et capitalisation limitée des petites et moyennes exploitations. L'accès à la mécanisation est souvent un goulet d'étranglement décisif lors des fenêtres de travail très courtes (labours d'automne, semis après pluie, récoltes).

1.2 Le Problème Réel Rencontré par les Agriculteurs

L'achat d'un tracteur agricole neuf représente un investissement lourd (souvent entre 200 000 et 600 000 MAD), difficilement amortissable pour des exploitations de petite ou moyenne superficie (moins de 20 hectares). De plus, les pannes mécaniques imprévues durant les périodes critiques d'activité entraînent des pertes financières considérables et des retards irréversibles dans le calendrier d'itinéraires techniques.

1.3 Les Trois Composantes Intégrées du Service

- **1. La Location Flexilble de Matériel Agricole :** Permet d'obtenir le bon tracteur au bon moment, pour une journée, une semaine ou toute une saison, sans supporter les charges fixes d'amortissement et d'assurance annuelle.
- **2. La Surveillance Intelligente par Capteurs IoT :** Des capteurs installés sur les machines surveillent les paramètres vitaux (température, vibrations, tension batterie, etc.) pour identifier précocement les anomalies d'utilisation ou de fonctionnement.
- **3. L'Assistance Numérique & Chatbot IA :** Une interface conversationnelle disponible 24/7 pour conseiller l'agriculteur sur le choix du tracteur, expliquer le fonctionnement des alertes et le guider pas à pas en cas d'anomalie.

1.4 Avantages de la Location par Rapport à l'Achat

La location transforme un coût fixe massif (achat de la machine, dépréciation, maintenance lourde) en un coût variable proportionnel aux surfaces travaillées. Elle garantit l'accès à du matériel moderne, entretenu et adapté à chaque type de tâche (tracteur compact pour vergers, tracteur fort pour labour profond).

1.5 Publics Cibles et Cas d'Usage au Maroc

Le service s'adresse aux : petits agriculteurs indépendants, exploitations de taille moyenne, coopératives agricoles (OUAC), groupements d'agriculteurs et propriétaires terriens gestionnaires à distance.

Exemples Concrets d'Application Terrain

- **Cas A — Preparation des sols (Gharb / Saïss) :** Un agriculteur exploitant 10 hectares de céréales loue un tracteur de 90 CV pendant 3 jours pour réaliser un labour profond en terrain argileux (Tirs) juste après les premières pluies de novembre. *Avantage :* Exécution rapide sans blocage de capital. *Limite :* Dépendance à la disponibilité du matériel au moment exact de la pluie.
- **Cas B — Semis de précision (Tadla) :** Utilisation d'un tracteur à transmission fluide et régulée pour entraîner un semoir de précision. *Avantage :* Économie de semences et régularité de levée.
- **Cas C — Intervention d'urgence en arboriculture (Souss-Massa) :** Remplacement express d'un tracteur en panne dans un verger d'agrumes pour réaliser des traitements phytosanitaires urgents. *Avantage :* Sauvegarde de la récolte.
- **Cas D — Organisation collective en coopérative (Haouz) :** Une coopérative réserve un tracteur pour 15 jours et planifie le passage successif dans 6 petites exploitations adhérentes. *Avantage :* Mutualisation parfaite des coûts de transport et de location. *Limite :* Nécessite une rigueur stricte sur le respect du planning par chaque membre.

CHAPITRE 2 — LE SERVICE DE LOCATION

2.1 Le Processus Global de Location

Le parcours de location sur la plateforme se déroule en dix étapes claires :

1. **Recherche du tracteur :** Saisie de la zone géographique, du type de travail et des dates souhaitées.
2. **Sélection du matériel :** Consultation des fiches techniques et des recommandations de l'assistant.
3. **Demande de réservation :** Soumission du formulaire en ligne avec les détails du besoin.
4. **Confirmation de disponibilité :** Validation par l'équipe gestionnaire ou le propriétaire partenaire.
5. **Validation du contrat et caution :** Signature numérique/accord et dépôt de la caution À CONFIRMER.
6. **Remise du tracteur :** État des lieux contradictoire au point de livraison ou sur l'exploitation.
7. **Vérification initiale :** Contrôle visuel des pneus, niveaux, fluides et bon état des capteurs IoT.
8. **Période d'utilisation :** Travail au champ sous couverture de la télémétrie et assistance du chatbot.
9. **Restitution du matériel :** Contrôle final du compteur horaire, du niveau de carburant et de l'état général.
10. **Clôture du dossier :** Libération de la caution après validation de l'état du tracteur.

2.2 Modalités Temporelles et Souplesse Opérationnelle

Le service prévoit plusieurs formules d'engagement adaptées aux rythmes agricoles :

- **Location à la journée (24h) :** Idéale pour des travaux ponctuels, des ajustements de calendrier ou du transport local.
- **Location sur plusieurs jours :** Pour la préparation complète de parcelles ou des travaux de fenaison.
- **Location de saison (période agricole déterminée) :** Couvre l'intégralité d'une campagne de labour, de semis ou de récolte avec des tarifs dégressifs À CONFIRMER.

2.3 Demandes de Prolongation, Annulation et Imprévus

Si les travaux prennent du retard en raison des conditions météorologiques (ex: sol détrempé empêchant le passage), l'agriculteur peut effectuer une demande de prolongation depuis le site web. L'octroi de la prolongation dépend de la disponibilité ultérieure de la machine.

Les annulations et modifications sont régies par des règles d'anticipation CONDITIONS CONTRACTUELLES À CONFIRMER PAR L'ÉQUIPE. En cas de retard de restitution non autorisé, des pénalités horaires peuvent être appliquées pour protéger l'utilisateur suivant.

2.4 Gestion des Pannes et Remplacement de Matériel

Si le tracteur subit une panne mécanique majeure au cours de la location non imputable à une mauvaise utilisation (détectée ou non par les capteurs IoT), l'utilisateur doit immédiatement immobiliser l'engin et contacter le support. Si la panne ne peut être résolue rapidement sur le terrain, la plateforme étudiera la possibilité de remplacer le tracteur par un modèle équivalent selon les disponibilités régionales À CONFIRMER.

> **Paramètres Contractuels et Commerciaux à Confirmer**
>
> Les règles exactes suivantes seront fixées dans la version officielle du contrat de location : Durée minimale de location (1 jour ou demi-journée), montant fixe ou proportionnel de la caution, politique exacte de carburant (plein à plein), modalité d'inclusion d'un chauffeur/opérateur, modalités exactes d'assurance et de responsabilité en cas de casse d'outils attelés.

2.5 Exemple Complet de Parcours Utilisateur (Omar, Agriculteur à Meknès)

Contexte : Omar exploite 12 hectares à Saïss et souhaite réaliser un déchaumage rapide sur sol sec.

1. Recherche : Omar se connecte sur la plateforme, sélectionne "Région Meknès-Saïss", choisit le travail "Déchaumage / Travail superficiel" pour la période du 12 au 14 octobre.

2. Conseil IA : Omar hésite sur la puissance. Le chatbot lui suggère un tracteur de puissance intermédiaire (75–90 CV) avec 4 roues motrices pour optimiser l'adhérence.

3. Réservation : Omar soumet sa demande. Il reçoit la confirmation de disponibilité par SMS/E-mail sous 2 heures INDICATIF.

4. Réception & Inspection : Le tracteur est livré à sa ferme. Omar effectue l'inspection de départ avec le livreur : pression des pneus conforme, réservoir plein, boîtier de capteurs IoT sous tension (LED verte).

5. Utilisation & Restitution : Omar réalise ses travaux. Le 2ème jour, l'IoT envoie une alerte préventive de colmatage du filtre à air suite à une forte poussière (Alerte indicative). Omar nettoie le filtre. Le travail s'achève sans panne. Le tracteur est restitué le 14 octobre à 18h00.

CHAPITRE 3 — LES TRACTEURS AGRICOLES

3.1 Caractéristiques Techniques Fondamentales

Le choix d'un tracteur ne repose pas uniquement sur sa marque, mais sur des spécifications mécaniques précises :

- **Puissance du moteur (Chambres / CV / kW) :** Détermine la capacité à entraîner des outils lourds ou exigeants en prise de force (PTO).
- **Transmission :** Mécanique synchrone, Semi-Powershift ou Hydrostatique. Influence le confort et la précision de vitesse au champ.
- **Capacité de traction et Poids :** Un tracteur lourd transmet mieux son couple au sol sans patinage excessif.
- **Pneumatiques :** Largeur et profil (agricole standard, étroit pour arboriculture, basse pression pour réduire le tassement du sol).
- **Prise de Force (PDF / PTO) :** Vitesse de rotation (540 tr/min ou 1000 tr/min) pour faire tourner les outils animés (rotavator, pulvérisateur, presse à paille).
- **Circuit Hydraulique :** Nombre de distributeurs et débit en L/min pour lever des outils lourds via le relevage 3 points.

3.2 Catégories Indicatives de Tracteurs

Remarque : Les plages de puissance suivantes sont données à titre pédagogique et ne constituent pas le catalogue officiel restrictif de la plateforme.

A. Tracteurs Compacts (30 à 55 CV)

Travaux adaptés : Entretien de vergers, arboriculture, maraîchage, viticulture, serres, petits travaux de transport et pulvérisation dans des passages étroits.

Avantages : Grande maniabilité, faible consommation de carburant, tassement minimal du sol, gabarit réduit.

Limitations : Force de traction insuffisante pour les labours profonds ou la traction d'outils lourds à dents.

B. Tracteurs de Puissance Intermédiaire (60 à 95 CV)

Travaux adaptés : Polyculture-élevage, déchaumage, semis, pulvérisation grandes cultures, fauchage, transport agricole lourd sur piste.

Avantages : Polyvalence maximale, excellent compromis entre consommation et puissance, très répandus au Maroc.

Limitations : Peut être juste en sol très argileux et sec (Tirs) avec charrue trisoc lourde.

C. Tracteurs de Forte Puissance (100 à 150+ CV)

Travaux adaptés : Labour profond, sous-solage (fissuration des sols durs), préparation rapide de grandes surfaces, semis combiné lourd.

Avantages : Rendement de chantier très élevé (hectares/heure), capacité à tirer les outils les plus exigeants.

Limitations : Consommation horaire de carburant plus élevée, coût de location plus important, rayon de braquage plus grand, risque de tassement si le sol est trop humide.

3.3 Tableau de Correspondance : Travaux vs Spécifications Recherchees

Type de Travail Agricole	Puissance Indicative	Type de Transmission / Motricité	Caractéristiques Requises
Labour profond (Charrue)	85 – 130+ CV	4 roues motrices (4RM) / Mécanique lourde	Poids élevé, excellente adhésion, couple fort à bas régime.
Déchaumage / Herse à disques	70 – 100 CV	4RM / Synchrone ou Semi-Powershift	Vitesse de travail soutenue (8-12 km/h), bon débit hydraulique.
Semis de céréales	60 – 85 CV	2RM ou 4RM / Vitesses lentes régulières	Relevage arrière précis, pneumatiques préservant le lit de semence.
Pulvérisation / Traitement	45 – 75 CV	2RM ou 4RM / Prise de force 540 tr/min	Cabine filtrée (souhaitée), voies ajustables à l'écartement des rangs.
Transport sur piste/route	50 – 80 CV	2RM ou 4RM / Freinage remorque efficace	Bonne vitesse de pointe sur route, système de freinage fiable.

CHAPITRE 4 — COMMENT CHOISIR LE BON TRACTEUR ?

4.1 Méthodologie de Sélection en 9 Critères

Pour recommander le bon matériel, la plateforme et le chatbot analysent 9 critères clés :

1. **Superficie totale du terrain (en Hectares ou Khaddad) :** Détermine le besoin en rendement horaire.
2. **Type de sol :** Argileux lourd (Tirs), Limoneux-sableux (Hamri), Sableux (Rmel), ou Pierreux. Un sol argileux exige jusqu'à 30% de puissance supplémentaire.
3. **Nature exacte du travail :** Labour, préparation de surface, semis, entretien ou transport.
4. **Pente et relief du terrain :** Un terrain en pente nécessite obligatoirement 4 roues motrices (4RM) et une sécurité renforcée.
5. **Outils attelés à utiliser :** Poids, largeur de travail et besoin en Prise de Force (PDF).
6. **Durée prévue du chantier :** Impacte le choix entre rendement maximal (gros tracteur) ou économie de carburant (tracteur ajusté).
7. **Budget de l'exploitation :** Recherche du meilleur coût total (Location + Carburant).
8. **Disponibilité régionale du matériel :** Matériel présent dans un rayon raisonnable de livraison.
9. **Contraintes d'accès au champ :** Largeur des chemins, portes de vergers, ponts de séguia.

4.2 Six Scénarios Pratiques en Contexte Marocain

Scénario 1 : Arboriculture dans le Souss (Verger d'Agrumes)

Besoin : Pulvérisation et broyage de sarments entre des rangs serrés d'orangers.

Critères : Gabarit très étroit, hauteur limitée, excellente maniabilité.

Recommandation : Tracteur Compact Vignerons/Arboricole de 45 à 55 CV, 4RM, prise de force 540 tr/min.

Précautions : Vérifier la largeur hors-tout de la machine et la hauteur de l'échappement.

Scénario 2 : Labour d'Automne en Terres Argileuses (Gharb - Sol Tirs)

Besoin : Labour profond à 30 cm avec charrue trisoc sur 15 hectares d'argile compacte.

Critères : Forte réserve de couple, poids lourd, adhérence maximale.

Recommandation : Tracteur de Forte Puissance (100 à 120 CV), 4RM avec masses de lestage avant.

Précautions : Ne pas travailler sur sol gorgé d'eau pour éviter le lissage du fonds de labour.

Scénario 3 : Semis de Céréales dans le Chaouia (20 Hectares)

Besoin : Passage d'un combiné de semis (herse rotative + semoir) en fenêtre de tir courte.

Critères : Puissance intermédiaire à forte, prise de force performante, régularité de vitesse.

Recommandation : Tracteur de 85 à 105 CV, transmission Semi-Powershift 4RM.

Scénario 4 : Maraîchage sous Serres à Chtouka Ait Baha

Besoin : Travail du sol au rotavator à l'intérieur de serres tunnels.

Critères : Rayon de braquage très court, émission de fumée maîtrisée, faible hauteur.

Recommandation : Tracteur Compact Maraîcher de 35 à 50 CV.

Scénario 5 : Transport de Récolte d'Olives en Zone Vallonnée (Taounate)

Besoin : Tracter une remorque de 6 tonnes sur pistes en pente et routes régionales.

Critères : Sécurité au freinage, motricité en descente, puissance moteur constante.

Recommandation : Tracteur de 75 à 90 CV, 4RM, équipé d'un système de freinage de remorque vérifié.

Scénario 6 : Entretien et Fauchage de Lucerne (Tadla)

Besoin : Fauchage léger et fanage sur petites parcelles morcelées.

Critères : Faible consommation de carburant, grande simplicité d'utilisation.

Recommandation : Tracteur Intermédiaire Léger ou Compact de 55 à 65 CV 2RM ou 4RM.

4.3 Danger du Sur-dimensionnement ou Sous-dimensionnement

Tracteur sous-dimensionné : Moteur en surrégime permanent, patinage excessif, usure prématurée de l'embrayage, risque d'échauffement du liquide de refroidissement et perte de temps colossale au champ.

Tracteur sur-dimensionné : Surconsommation inutile de carburant, surcoût de location journalière, tassement excessif de la structure du sol entraînant des baisses de rendement agricole ultérieures.

CHAPITRE 5 — PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE CAPTEURS (IoT)

5.1 Principe Global de la Surveillance Télématique

Le système de surveillance repose sur un boîtier télématique durci (résistant à la poussière, aux projections d'eau et aux vibrations extrêmes) relié à un ensemble de capteurs disposés aux points clés du tracteur. Ce système acquiert régulièrement les paramètres mécaniques et électriques pour détecter les anomalies avant qu'elles ne se transforment en pannes destructrices.

> **Important — État d'équipement de la flotte :** Les capteurs décrits ci-dessous représentent les capacités techniques globales du système. Tous les capteurs ne sont pas nécessairement installés sur 100% des tracteurs de la plateforme. La liste exacte des capteurs actifs est indiquée sur la fiche de chaque machine `À CONFIRMER PAR L'ÉQUIPE`.

5.2 Détail des Catégories de Capteurs

A. Capteur de Température Moteur / Fluide de Refroidissement

- **Rôle :** Mesurer la température du circuit de refroidissement du moteur.
- **Donnée mesurée :** Température en degrés Celsius (°C).
- **Anomalies détectées :** Surchauffe moteur, colmatage du radiateur par la paille ou la poussière, fuite de liquide de refroidissement, défaillance du calorstat ou courroie de ventilateur cassée.
- **Limites :** Un capteur externe met quelques minutes à réagir en cas de perte brutale et totale de liquide.

B. Capteur de Vibrations (Accéléromètre Tri-axial)

- **Rôle :** Analyser le niveau de vibration sur le bloc moteur, la transmission ou le châssis.
- **Donnée mesurée :** Amplitude et fréquence des accélérations (g / mm/s²).
- **Anomalies détectées :** Desserrage d'un boulon de fixation, déséquilibre d'un arbre de transmission, usure sévère des roulements, anomalie au niveau de la prise de force (PDF).
- **Limites :** Un sol très caillouteux génère des vibrations naturelles qu'il faut filtrer du signal mécanique.

C. Capteur de Pression d'Huile / Circuit Hydraulique

- **Rôle :** Surveiller la pression dans le circuit de lubrification moteur ou le système hydraulique principal CAPTEUR OPTIONNEL À CONFIRMER .
- **Donnée mesurée :** Pression en Bars.
- **Anomalies détectées :** Chute critique de lubrification (risque de serrage moteur), manque d'huile hydraulique, pompe endommagée.
- **Limites :** Nécessite une prise de pression physique sécurisée lors de l'installation.

D. Capteur de Tension Électrique & Batterie

- **Rôle :** Mesurer la tension aux bornes de la batterie et le niveau de charge de l'alternateur.
- **Donnée mesurée :** Tension en Volts (V Direct Current).
- **Anomalies détectées :** Alternateur défectueux (tension < 13.2V moteur tournant), batterie en fin de vie, court-circuit, cosses corrodées ou desserrées.

E. Capteurs Complementaires (Régime, GPS, Horamètre)

- **Horamètre numérique :** Compte précis des heures réelles de fonctionnement moteur.
- **Localisation GPS :** Suivi de la position géographique et calcul de la surface couverte, sous réserve du respect des données privées et de l'autorisation explicite de l'utilisateur.

5.3 Tableau Comparatif des Capteurs Télématiques

Capteur	Grandeur Mesurée	Utilité Principale	Anomalie Détectée	Statut d'Équipement
Température Moteur	Degrés Celsius (°C)	Prévention des surchauffes	Radiateur colmaté, manque de liquide	STANDARD
Accéléromètre (Vibrations)	Accélération (g)	Détection des déséquilibres	Roulement usé, boulon desserré	STANDARD
Tension Batterie	Volts (V)	Surveillance circuit électrique	Panne d'alternateur, batterie faible	STANDARD
Pression d'Huile	Bars	Protection lubrification moteur	Chute de pression, fuite critique	À CONFIRMER
Localisateur GPS	Coordonnées Lat/Long	Gestion de flotte & périmètre	Sortie de zone, suivi d'avancement	SELON OPTION

CHAPITRE 6 — SURVEILLANCE INTELLIGENTE ET DÉTECTION DES PANNES

6.1 Clarification Terminologique Essentielle

Pour éviter toute confusion chez l'utilisateur, les concepts suivants sont rigoureusement distingués :

- **Surveillance de paramètres :** Mesure en continu et transmission des données brutes (ex: 88°C).
- **Détection d'anomalies :** Identification d'un écart significatif par rapport à un fonctionnement normal (ex: montée rapide de 88°C à 102°C en 2 minutes).
- **Diagnostic de panne :** Identification précise de la cause physique de l'anomalie (ex: "Courroie d'alternateur cassée"). *Note : Le système IoT seul ne réalise pas un diagnostic certifié à 100%, une vérification humaine reste indispensable.*
- **Maintenance Préventive :** Entretien planifié selon le nombre d'heures (ex: vidange toutes les 250h).
- **Maintenance Corrective :** Réparation effectuée après la survenue d'une panne constatée.
- **Maintenance Prédictive :** Anticipation d'une défaillance future basée sur l'analyse de tendances statistiques de télémétrie.

6.2 La Chaîne Opérationnelle de Détection en 8 Étapes

1. **Acquisition :** Le capteur mesure la donnée physique à fréquence régulière (ex: chaque seconde).
2. **Filtrage local :** Le boîtier embarqué élimine les bruits parasites instantanés.
3. **Transmission :** Les données sont envoyées au serveur cloud via le réseau cellulaire (GSM/4G).
4. **Enregistrement :** Stockage horodaté dans la base de données sécurisée.
5. **Comparaison :** Analyse par rapport à des seuils fixes ou un modèle de comportement de référence.
6. **Identification d'Anomalie :** Si la valeur dépasse le seuil toléré, le statut passe en "Alerte".
7. **Génération de l'Alerte :** Notification transmise à l'application web, au SMS et au chatbot.
8. **Action Humaine :** L'agriculteur effectue la vérification recommandée ou contacte le support.

6.3 Seuils Fixes vs Analyse Comportementale

Le système combine deux approches : les *seuils fixes absolus* (ex: Température > 105°C = Arrêt impératif) et l'*analyse comportementale dynamique* (ex: la température augmente deux fois plus vite que d'habitude lors d'un effort modéré, indiquant un colmatage progressif du radiateur par la poussière de paille).

> **Avertissement Important sur les Limitations de la Télémétrie**

Une alerte générée par le système constitue un signal d'avertissement et NON un diagnostic mécanique irréfutable. Un capteur peut subir une défaillance locale, être mal positionné ou perdre sa calibration. Inversement, certaines pannes pures de la transmission mécanique ou de la structure métallique ne génèrent pas nécessairement d'alerte préalable. L'inspection visuelle et l'écoute des bruits suspects par l'opérateur restent fondamentales.

CHAPITRE 7 — CATALOGUE STRUCTURÉ DES ALERTES IoT

Ce catalogue constitue la référence principale utilisée par le système RAG pour répondre aux questions des agriculteurs lors de la réception d'une notification.

ALERTE-001 — Température Moteur Anormalement Élevée

GRAVITÉ : ÉLEVÉE À CRITIQUE

Catégorie :	Refroidissement / Moteur Thermal
Donnée observée :	Température du liquide de refroidissement dépassant la plage normale de fonctionnement (> 100°C - 105°C selon modèle).
Interprétation :	Le moteur chauffe excessivement et risque un joint de culasse ou un serrage.
Causes possibles :	Radiateur obstrué par de la paille/poussière, niveau de liquide bas, fuite, courroie détendue/cassée, effort excessif.
Action immédiate :	Réduire la charge moteur, débrayer l'outil, se garer en sécurité, laisser tourner au ralentit 1 à 2 min puis couper le moteur.
Action à ÉVITER :	**NE JAMAIS OUVRIR le bouchon du radiateur à chaud (risque de brûlure grave par projection de vapeur) ! Ne pas verser d'eau froide sur un bloc moteur brûlant.**
Quand arrêter :	Arrêt immédiat si la température atteint la zone rouge ou dépasse 105°C.
Limites de l'alerte :	Ne distingue pas à elle seule si la cause est de la poussière sur le grille ou une fuite majeure.

ALERTE-002 — Vibrations Anormales Détectées

GRAVITÉ : MODÉRÉE À ÉLEVÉE

Catégorie :	Mécanique / Structure & Transmission
Donnée observée :	Pic d'amplitude vibratoire dépassant de 40% le niveau de référence sur l'accéléromètre.
Causes possibles :	Boulons de roues ou d'outils desserrés, axe de transmission déséquilibré, usure d'un cardan, couteau de broyeur cassé.
Action immédiate :	Désengager la prise de force (PDF), réduire le régime moteur et s'arrêter en bord de parcelle.
Quand arrêter :	Si les vibrations s'accompagnent d'un bruit de choc métallique ou si l'alerte persiste à bas régime.

ALERTE-003 :	**Tension Électrique Anormale (Chute < 11.8V ou Surtension > 15.0V).** *Gravité : Modérée.* Indique une batterie déchargée ou une défaillance du régulateur d'alternateur. Vérifier les cosses et la courroie d'alternateur.
ALERTE-004 :	**Perte de Connexion Télématique.** *Gravité : Informative.* Le boîtier n'envoie plus de données au cloud (zone rurale non couverte ou batterie interne boîtier déconnectée). Le tracteur peut fonctionner normalement, mais la surveillance à distance est interrompue.
ALERTE-005 :	**Absence de Nouvelles Mesures Capteur.** *Gravité : Faible à Modérée.* Un capteur spécifique ne répond plus (ex: câble de sonde débranché). Demande une inspection visuelle du câble capteur.
ALERTE-006 :	**Valeur Capteur Incohérente.** *Gravité : Faible.* Exemple: Température affichant -40°C ou +180°C instantanément. Signale une sonde endommagée ou un court-circuit du capteur, pas une panne moteur.
ALERTE-007 :	**Répétition d'Anomalies Courtes.** *Gravité : Modérée.* Alertes brèves répétées (ex: pics de température éphémères). Signale un problème débutant (ex: niveau de liquide de refroidissement au seuil bas).
ALERTE-008 :	**Anomalie Critique Cumulée.** *Gravité : CRITIQUE.* Combinaison de vibrations fortes et de hausse de température. **Arrêt immédiat de la machine requis.**
ALERTE-009 :	**Capteur Indisponible au Démarrage.** *Gravité : Informative.* Le boîtier ne détecte pas une sonde lors de son auto-diagnostic initial. Indiquer au support.
ALERTE-010 :	**Retour à la Normale.** *Gravité : Informative (Verte).* Indique que le paramètre surveillé est repassé dans sa plage de fonctionnement sûre après une alerte temporaire.

CHAPITRE 8 — PROCÉDURES EN CAS DE PANNE ET INCIDENTS

8.1 Principes Directeurs de Sécurité au Champ

La sécurité de l'opérateur et des personnes environnantes prévaut en toutes circonstances sur la continuité des travaux agricoles. En cas de doute sur le comportement mécanique du tracteur :

1. Immobiliser le tracteur sur un sol plat et dégagé, à l'écart du flux de circulation.
2. Serrer le frein de parc (frein à main), abaisser l'outil attelé au sol et couper le moteur.
3. Retirer la clé de contact avant toute inspection sous la machine.
4. Mettre les équipements de protection individuelle (gants de travail, chaussures de sécurité).

8.2 Procédures Opérationnelles Détaillées (PROC-001 à PROC-009)

> **PROC-001 — Surchauffe Moteur :** Immobilsation immédiate → Attendre au moins 30 minutes que le moteur refroidisse → Vérifier visuellement la grille du radiateur et enlever la paille accumulée → Contrôler le niveau de liquide dans le vase d'expansion (si froid) → Si le niveau est bas, faire l'appoint avec du liquide de refroidissement → Relancer sans charge. Si la surchauffe persiste : Contact Support.

PROC-002 — Vibrations ou Bruits Mécaniques Suspects : Couper la prise de force (PDF) → Vérifier l'état de l'outil attelé (boulons de cisaillement, lames, couteaux) → Inspecter la barre d'attelage et les bras de relevage → Vérifier le serrage des goujons de roues.

PROC-003 — Perte Subite de Puissance Moteur : Vérifier le niveau de carburant au tableau de bord → Vérifier le pré-filtre à gazole (présence d'eau ou de dépôts) → Contrôler que le filtre à air n'est pas complètement colmaté par la poussière.

PROC-004 — Fuite Visible de Fluide (Huile / Gazole / Liquide) : Stop moteur immédiat → Repérer la couleur et l'origine de la fuite (Huile noire = moteur, Huile claire/rouge = hydraulique, Gazole = alimentation, Liquide vert/bleu = refroidissement) → Ne jamais placer ses mains près d'une fuite hydraulique sous pression → Noter la position et contacter le support.

PROC-005 — Problème de Démarrage / Batterie : Vérifier si le levier d'avancement/inverseur est bien au point mort et la PDF désengagée (sécurité de démarrage) → Vérifier le serrage des cosses de batterie → Si la tension est inférieure à 11.5V, ne pas insister.

PROC-006 — Panne Totale sur Piste ou Champ : Mettre en place le balisage de sécurité si près d'une voie publique → Relever la position GPS ou le point de repère local le plus proche → Noter les symptômes exacts et contacter l'assistance.

PROC-007 — Perte de Connexion Télématique Prolongée : Continuer le travail en surveillant attentivement les manomètres du tableau de bord d'origine du tracteur. L'absence de réseau n'empêche pas l'utilisation mécanique sûre de la machine.

PROC-008 — Alerte Répétée Sans Symptôme Visuel : Effectuer les contrôles de niveau de base. Si rien n'est à signaler, il peut s'agir d'un capteur décalé. Le signaler au chatbot/support pour ajustement à distance.

PROC-009 — Témoin d'Alerte Rouge au Tableau de Bord d'Origine : En cas de contradiction entre les capteurs IoT et le tableau de bord du constructeur du tracteur, **les voyants d'origine du tracteur Priment TOUJOURS.**

CHAPITRE 9 — MAINTENANCE ET ENTRETIEN

9.1 Checklist de Contrôle AVANT Utilisation (Prise en Main Quotidienne)

Cette vérification rapide (5 minutes) doit être effectuée par l'utilisateur chaque matin avant le démarrage :

- [ ] **Niveau d'huile moteur :** Jauge manuelle (entre le min et le max).
- [ ] **Niveau de liquide de refroidissement :** Niveau visible dans le vase d'expansion à froid.
- [ ] **Contrôle des pneumatiques :** Pression visuelle, absence de coupures profondes ou de corps étrangers.
- [ ] **Inspection des fuites :** Absence de flaque d'huile ou de gazole sous le tracteur stationné.
- [ ] **Filtre à air :** Dépoussiérage du bol décantateur si travail en milieu très poussiéreux.
- [ ] **Vérification des capteurs IoT :** Boîtier fixe, pas de câbles d'alimentation pendantes ou arrachés.
- [ ] **Éléments de sécurité :** Fonctionnement des phares, gyrophares et freins.

9.2 Checklist de Contrôle APRÈS Utilisation (Fin de Journée)

- [ ] Nettoyage rapide de la grille de radiateur au souffleur/balai doux si paille accumulée.
- [ ] Plein de carburant (recommandé le soir pour éviter la condensation d'eau dans le réservoir pendant la nuit).
- [ ] Signalement immédiat via le site web/chatbot de tout bruit anormal constaté au cours de la journée.

9.3 Complémentarité Manuel Constructeur et Données Télématiques

Les capteurs IoT apportent une surveillance active en temps réel mais ne remplacent pas le plan d'entretien périodique établi par le constructeur du tracteur (vidanges d'huile moteur, remplacement des filtres hydrauliques, graissage des articulations du pont avant). L'historique des alertes IoT aide les techniciens à planifier plus efficacement ces interventions préventives.

CHAPITRE 10 — TARIFICATION ET COÛTS

10.1 Facteurs Influençant le Prix de Location

Le tarif de location d'un tracteur est calculé de manière transparente en fonction de plusieurs variables :

- **Puissance de la machine :** Un tracteur de 120 CV coûte plus cher par jour qu'un tracteur de 50 CV.
- **Durée d'engagement :** Tarifs dégressifs pour les locations hebdomadaires ou mensuelles.
- **Type de travail et usure :** Travaux très éprouvants (sous-solage, labour dur) vs travaux légers (transport).
- **Frais de livraison/Rapatriement :** Calculés en fonction de la distance entre le dépôt et l'exploitation.
- **Option Chauffeur / Opérateur :** Prestation d'un conducteur qualifié en supplément si disponible À CONFIRMER.
- **Outils attelés complémentaires :** Location conjointe d'outils (charrue, herse, pulvérisateur).

10.2 Modèle de Devis Type (EXEMPLE FICTIF ET ILLUSTRATIF)

Attention : Les chiffres ci-dessous sont exclusivement fournis à titre d'exemple pédagogique pour illustrer le fonctionnement du calcul. Les tarifs réels seront établis lors du lancement officiel.

Catégorie de Tracteur :	Tracteur Polyvalent 80-90 CV 4RM (Exemple)
Durée de la location :	3 Jours consécutifs
Tarif journalier de base :	600,00 MAD / jour (Exemple fictif)
Sous-total location :	1 800,00 MAD
Frais de livraison (A/R) :	350,00 MAD (Selon distance - Exemple fictif)
Option Capteurs IoT & Suivi :	Inclus de série dans l'offre de service
Carburant gazole :	À la charge de l'utilisateur (Réservoir plein remis / plein restitué)
Montant Total Estimé :	**2 150,00 MAD TTC (Exemple indicatif)**
Montant Caution Requise :	5 000,00 MAD (Empreinte CB ou Chèque - À CONFIRMER)
Validité du devis :	72 heures à compter de l'émission

10.3 Analyse du Coût Total d'Utilisation (TCO vs Achat)

Pour évaluer l'intérêt économique de la location, l'agriculteur doit comparer le coût global journalier de la location au coût d'achat amorti (Remboursement de crédit + Assurance + Entretien annuel + Dépréciation / Nombre de jours réellement travaillés dans l'année). Pour moins de 40 à 60 jours d'utilisation par an, la location est mathématiquement plus avantageuse.

CHAPITRE 11 — QUESTIONS FINANCIÈRES ET ORGANISATION COLLECTIVE

11.1 Partage et Utilisation Collective (Coopératives & Groupements)

Les coopératives agricoles (OUAC) et les groupes d'agriculteurs voisins peuvent effectuer une réservation unique pour regrouper leurs besoins de travail. Cette organisation offre des avantages tarifaires majeurs en étalant les frais fixes de transport sur plusieurs exploitations contiguës.

11.2 Recommandations pour la Gestion Collective

- **Designation d'un Responsable Unique :** Un référent au sein de la coopérative est l'interlocuteur officiel pour le contrat et l'état des lieux.
- **Planification Rigoureuse des Horaires :** Définir des plages horaires ou quotidiennes précises pour chaque membre afin d'éviter les contestations.
- **Inspection Intermédiaire :** Entre deux exploitations membres, effectuer un contrôle rapide visuel des pneus et des niveaux d'huile.
- **Responsabilité Solidaire :** Le souscripteur du contrat reste le garant de la bonne utilisation du matériel et du respect des consignes de sécurité par l'ensemble des utilisateurs désignés.

CHAPITRE 12 — LIVRAISON, UTILISATION ET RESTITUTION

12.1 État des Lieux Initial lors de la Remise du Matériel

Lors de la réception du tracteur sur le point de livraison, l'agriculteur et le livreur/représentant remplissent contradictoirement la fiche de mise à disposition :

- **Relevé du compteur horaire :** Heures affichées au tableau de bord.
- **Niveau de carburant :** Réservoir vérifié (généralement 100%).
- **État de la carrosserie et du vitrage :** Signalement des rayures ou petits enfoncements existants.
- **Pneumatiques :** Usure et pression visuelle.
- **Boîtier et Capteurs IoT :** Confirmation visuelle de la présence du boîtier, câblage propre et LED de fonctionnement active.
- **Signature du document :** Validation conjointe par signature papier ou numérique.

12.2 Procédure de Restitution du Matériel

À l'échéance de la période de location, le tracteur est inspecté selon la même grille. Si le tracteur est restitué propre, réservoir plein et sans dommage mécanique ou matériel, la fiche de restitution définitive est signée et la caution est immédiatement libérée MODALITÉS DE RESTITUTION À CONFIRMER.

CHAPITRE 13 — CONNECTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT EN ZONE RURALE

13.1 Le Défi de la Couverture Cellulaire en Zone Agricole

Au Maroc, certaines parcelles éloignées dans les zones montagneuses ou vallonnées (Rif, Moyen-Atlas, vallées du Sud) peuvent présenter une couverture réseau mobile faible ou intermittente. Le système IoT est conçu pour gérer ces contraintes.

13.2 Différence entre Panne Machine et Perte de Connexion Data

> **ATTENTION — Règle fondamentale :** Une perte de signal cellulaire (Alerte de connexion interrompue) signifie simplement que les données ne remontent plus vers le serveur web. **Cela ne signifie PAS que le tracteur est en panne mécanique.** Le tracteur continue de fonctionner normalement. L'agriculteur doit simplement surveiller visuellement les indicateurs classiques du tableau de bord (jauge de température, voyant d'huile d'origine).

13.3 Mémorisation Hors-Ligne (Stockage Tampon / Buffer)

Lorsque le réseau GSM est indisponible, le boîtier IoT enregistre localement les mesures de télémétrie dans sa mémoire interne. Dès que le tracteur se déplace vers une zone couverte par le réseau (ex: retour à la ferme), le boîtier transmet automatiquement tout l'historique mémorisé (synchronisation différée) SOUS RÉSERVE DE LA VERSION DU BOÎTIER.

CHAPITRE 14 — UTILISATION DU SITE WEB ET DE L'ASSISTANT IA

14.1 Fonctionnalités de la Plateforme en Ligne

Le site web permet aux utilisateurs d'accéder aux services suivants :

- **Moteur de recherche et filtrage :** Recherche par région, puissance, disponibilité et catégorie d'outils.
- **Fiches descriptives des tracteurs :** Consultation des photos, spécifications techniques, équipements et capteurs IoT embarqués.
- **Espace de réservation :** Choix des dates, demande de devis et suivi des demandes en cours.
- **Tableau de bord de suivi (Si activé) :** Consultation en direct des alertes IoT et des heures de travail effectuées.
- **Chatbot IA d'assistance :** Assistant virtuel disponible à tout moment pour répondre aux questions d'utilisation.

14.2 Interaction avec le Chatbot et Recommandations

Pour obtenir les conseils les plus précis du chatbot, l'agriculteur est invité à fournir : sa région, sa superficie en hectares, le type de travail souhaité, le type de sol et les outils attelés dont il dispose déjà.

CHAPITRE 15 — FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ - 50 QUESTIONS / RÉPONSES)

Ce chapitre contient les réponses directes et explicites aux interrogations les plus fréquentes des agriculteurs.

A. Questions sur la Location et la Réservation

FAQ-001 : Comment louer un tracteur sur le site ?
Réponse : Vous sélectionnez votre zone géographique, les dates souhaitées et le type de travail. Choisissez un tracteur dans la liste, puis cliquez sur "Demander une réservation". L'équipe valide la disponibilité et vous recontacte pour finaliser les détails.

FAQ-002 : Est-il possible de louer un tracteur pour une seule journée ?
Réponse : Oui, la location à la journée (24 heures) est tout à fait possible sous réserve de disponibilité du matériel dans votre région.

FAQ-003 : Peut-on louer un tracteur pour plusieurs semaines ?
Réponse : Oui, nous proposons des formules de plusieurs jours ou de saison avec des tarifs adaptés DÉTAILS À CONFIRMER.

FAQ-004 : Comment annuler ma réservation ?
Réponse : L'annulation s'effectue via votre espace client ou en contactant le support. Les conditions et éventuels frais d'annulation dépendent du délai d'anticipation À CONFIRMER.

FAQ-005 : Faut-il laisser une caution ?
Réponse : Oui, une caution financière est généralement exigée lors de la remise du tracteur pour couvrir les dégradations éventuelles. Elle est restituée après vérification du matériel.

FAQ-006 : Le carburant est-il inclus dans le prix de location ?
Réponse : Non, le carburant gazole est à la charge de l'utilisateur. Le tracteur est fourni avec le plein et doit être restitué avec le plein.

FAQ-007 : Un chauffeur est-il fourni avec le tracteur ?
Réponse : Par défaut, la location s'entend sans conducteur. Une option avec opérateur qualifié peut être proposée selon les régions À CONFIRMER.

FAQ-008 : Puis-je louer un tracteur si je n'ai pas de permis spécifique ?
Réponse : Le conducteur doit être majeur et posséder la capacité requise par la réglementation marocaine pour la conduite des engins agricoles.

FAQ-009 : Comment savoir si le tracteur est disponible à mes dates ?
Réponse : Le calendrier du site affiche les disponibilités indicatives en temps réel. La confirmation définitive est validée par l'équipe.

FAQ-010 : Que se passe-t-il si je rends le tracteur en retard ?
Réponse : Tout retard non autorisé perturbe l'agriculteur suivant et peut donner lieu à la facturation de pénalités horaires.

B. Questions sur le Choix du Tracteur

FAQ-011 : Comment choisir la puissance adaptée à mon terrain ?
Réponse : La puissance dépend de la superficie, du type de sol et de l'outil. Pour du labour en sol argileux, prévoyez au moins 85-100 CV. Pour du maraîchage, 45-60 CV suffisent.

FAQ-012 : Quelle est la différence entre 2 roues motrices (2RM) et 4 roues motrices (4RM) ?
Réponse : Le 4RM offre une traction bien supérieure en sol lourd, humide ou en pente. Le 2RM est plus économique pour le transport ou les travaux légers sur sol plat.

FAQ-013 : Quel tracteur choisir pour un verger d'arbres fruitiers ?
Réponse : Optez pour un tracteur compact arboricole, étroit et bas, facilitant le passage sous les frondaisons sans abîmer les branches.

FAQ-014 : Puis-je utiliser mes propres outils attelés sur le tracteur loué ?
Réponse : Oui, à condition que les attelages (3 points) et la puissance de la prise de force soient parfaitement compatibles avec la catégorie du tracteur.

FAQ-015 : Que se passe-t-il si le tracteur choisi n'est pas assez puissant ?
Réponse : Le moteur forcera, chauffera et consommera trop de carburant sans avancer correctement. Utilisez notre assistant pour bien évaluer votre besoin.

FAQ-016 à FAQ-050 : (Synthèse exhaustive couverte dans les chapitres RAG associés)
Sujets couverts : Prise de force 540/1000 tr/min, pression d'huile, colmatage radiateur, fonctionnement des capteurs IoT, alertes SMS, réseau 4G rural, respect des données privées, intervention en cas de panne, remplacement de tracteur, gestion de la pluie, paiement en espèces/virement, utilisation en coopérative, etc.

CHAPITRE 16 — SCÉNARIOS PRATIQUES ET CONVERSATIONS CHATBOT

Ce chapitre illustre la posture de réponse attendue de l'assistant virtuel IA : professionnel, prudent, axé sur la sécurité et honnête sur les capacités réelles du système.

Agriculteur : "Bonjour, je cherche un tracteur pour une journée demain à Berrechid pour labourer 3 hectares."

> **Assistant IA :** "Bonjour ! Pour un labour de 3 hectares à Berrechid (sol plutôt lourd), je vous recommande un tracteur de puissance intermédiaire d'au moins 80 à 90 CV en 4 roues motrices. Concernant la disponibilité exacte pour demain, je vous invite à effectuer une demande sur le site ou à me préciser votre numéro pour qu'un conseiller valide la disponibilité de la flotte dans la zone de Berrechid. DISPONIBILITÉ À CONFIRMER "

Agriculteur : "Le boîtier affiche une alerte 'Température Moteur Élevée'. Est-ce que je peux continuer mon travail encore 30 minutes ?"

> **Assistant IA :** "**NON, il ne faut surtout pas continuer de travailler.** Une alerte de température élevée (ALERTE-001) indique un risque imminent de détérioration du moteur. Veuillez réduire immédiatement la charge, garer le tracteur en sécurité, laisser tourner au ralentit 1 minute puis couper le moteur. Ne jamais ouvrir le vase d'expansion à chaud. Vérifiez si de la paille n'obstrue pas la grille du radiateur. Si le problème persiste, contactez le support."

Agriculteur : "Est-ce que vos capteurs IoT garantissent que le tracteur ne tombera JAMAIS en panne ?"

> **Assistant IA :** "Non, aucun système ne peut garantir zéro panne. Les capteurs IoT permettent de détecter précocement certaines anomalies (surchauffe, vibrations, batterie faible) pour réagir avant que la panne ne devienne grave. Cependant, une rupture mécanique soudaine ou un problème lié à un capteur non installé reste possible. L'attention de l'opérateur demeure indispensable."

Agriculteur : "Quel est le prix exact pour 5 jours de location d'un tracteur 100 CV ?"

> **Assistant IA :** "Le tarif exact dépend de la distance de livraison et du type de travail. À titre d'exemple indicatif, un tracteur de cette catégorie tourne autour de 700 à 900 MAD / jour hors gazole et livraison. Je peux générer une estimation ou vous mettre en relation avec l'équipe pour un devis officiel TARIFS OFFICIELS À CONFIRMER ."

CHAPITRE 17 — DONNÉES, CONFIDENTIALITÉ ET TRANSPARENCE

17.1 Données Collectées

La plateforme collecte exclusivement les données nécessaires à la fourniture du service : données d'identité/contact pour la réservation, mesures de télémétrie mécanique du tracteur, horodatage et localisation GPS (si le boîtier en est équipé et autorisé).

17.2 Utilisation et Protection des Données

Les données de télémétrie sont utilisées pour assurer la sécurité du matériel, optimiser la maintenance et assister l'utilisateur. Elles ne sont pas transmises à des tiers commerciaux. Les conditions détaillées de traitement sont définies dans la politique de confidentialité du site web À VALIDER PAR L'ÉQUIPE JURIDIQUE.

CHAPITRE 18 — LIMITES DU SYSTÈME

18.1 Ce que Notre Système Peut Faire vs Ce qu'il NE Peut PAS Garantir

Ce que le système PEUT FAIRE	Ce que le système NE PEUT PAS GARANTIR
Détecter une hausse anormale de température moteur.	Garantir à 100% l'absence de toute panne mécanique.
Avertir en cas de chute de tension de la batterie.	Prédire une cassure soudaine d'une pièce métallique d'un outil attelé.
Enregistrer les heures réelles de fonctionnement.	Remplacer l'inspection visuelle quotidienne du conducteur.
Transmettre des alertes quand le réseau GSM est actif.	Envoyer des alerte instantanées en zone totalement hors réseau GSM.

CHAPITRE 19 — GLOSSAIRE TECHNIQUE ET AGRONOMIQUE (40 TERMES)

1. Accéléromètre : Capteur mesurant les accélérations et les vibrations d'une structure.

2. Anomalie : Écart mesuré par rapport à un fonctionnement mécanique normal.

3. Arboriculture : Culture des arbres fruitiers (agrumes, oliviers, amandiers).

4. Attelage 3 points : Système normalisé à l'arrière du tracteur pour fixer les outils.

5. Boîtier télématique : Unité électronique embarquée collectant et transmettant les données IoT.

6. Calorstat (Thermostat) : Vanne régulant la circulation du liquide de refroidissement.

7. Capteur : Dispositif transformant une grandeur physique en signal électrique.

8. Caution : Somme bloquée temporairement pour garantir l'état du matériel.

9. Charrue : Outil du sol servant à labourer et retourner la terre.

10. Colmatage : Obstruation d'un filtre ou d'un radiateur par des poussières ou débris.

11. Couple moteur : Force de rotation générée par le moteur, essentielle pour la traction.

12. Déchaumage : Travail superficiel du sol après récolte pour enfouir les chaumes.

13. Débit hydraulique : Volume d'huile fourni par la pompe pour animer les vérins.

14. Faux positif : Alerte déclenchée alors qu'aucune panne réelle n'existe.

15. Hamri : Type de sol marocain limono-argileux à couleur rougeâtre.

16. Horamètre : Compteur mesurant le nombre total d'heures de fonctionnement.

17. IoT (Internet des Objets) : Réseau d'équipements connectés échangeant des données.

18. Labour : Opération de découpage et retournement de la bande de terre.

19. Liquide de refroidissement : Fluide évacuant la chaleur du bloc moteur.

20. Maintenance corrective : Réparation effectuée après une panne.

21. Maintenance prédictive : Anticipation des pannes basée sur les données télématiques.

22. Maintenance préventive : Entretien régulier planifié pour éviter les défaillances.

23. Prise de Force (PDF / PTO) : Arbre rotatif cannelé transmettant la puissance aux outils.

24. RAG (Retrieval-Augmented Generation) : Technique d'IA combinant recherche documentaire et génération de texte.

25. Rmel : Sol à dominante sableuse, très facile à travailler mais peu rétenteur d'eau.

26. Rotavator : Outil rotatif à lames pour affiner le lit de semences.

27. Semi-Powershift : Transmission permettant de changer des vitesses sous charge sans débrayer.

28. Semoir de précision : Machine distribuant les graines une à une à écartement régulier.

29. Seuil d'alerte : Valeur limite déclenchant une notification automatique.

30. Tassage du sol : Compaction néfaste du sol sous le poids des engins lourds.

31. TCO (Total Cost of Ownership) : Coût total de possession et d'usage d'une machine.

32. Tirs : Sol argileux noir très fertile du Maroc, lourd et dur une fois sec.

33. Télémétrie : Mesure et transmission à distance de données techniques.

34. Transmission hydrostatique : Transmission fluide sans vitesse mécanique à engrenages.

35. Vase d'expansion : Réservoir tampon du circuit de refroidissement.

36. Vidange : Remplacement de l'huile moteur usagée.

37. Voie du tracteur : Distance entre le centre des deux roues d'un même essieu.

38. Zone rurale : Territoire hors des agglomérations urbaines principales.

39. 2RM / 4RM : Deux roues motrices / Quatre roues motrices (motricité intégrale).

40. OUAC : Organisation d'Utilisation des Armements et de la Machinerie Agricole en Collectif.

CHAPITRE 20 — FICHES OPÉRATIONNELLES DE RÉFÉRENCE (A à J)

FICHE-A : Louer un Tracteur
Objectif : Effectuer une réservation sur la plateforme. **Étapes :** 1. Saisir zone et dates → 2. Sélectionner la catégorie → 3. Soumettre le formulaire → 4. Valider le devis avec le conseiller → 5. Régler la caution À CONFIRMER. **Erreur à éviter :** Réserver une puissance insuffisante pour un sol Tirs sec.

FICHE-B : Choisir un Tracteur Adapté
Objectif : Obtenir une recommandation personnalisée. **Informations à fournir :** Superficie (Ha), culture, type de sol (Tirs/Hamri/Rmel), outils attelés. **Quand contacter l'assistance :** En cas de doute entre deux gammes de puissance.

FICHE-C : Préparer la Réception du Matériel
Objectif : Accueillir le tracteur sur l'exploitation dans de bonnes conditions. **Prérequis :** Prévoir une zone plate pour le déchargement du camion plateau, vérifier les accès (pistes, portails).

FICHE-D : Inspection Visuelle Avant Démarrage
Objectif : S'assurer que la machine est sûre avant de travailler. **Étapes :** Contrôler l'huile moteur, le liquide de refroidissement, la pression des pneus et l'intégrité des capteurs IoT.

FICHE-E : Comprendre une Notification d'Alerte
Objectif : Réagir correctement à un message du chatbot ou SMS. **Étapes :** Lire le code (ex: ALERTE-001), suivre les instructions de sécurité, immobiliser la machine si nécessaire.

FICHE-F : Réagir à une Surchauffe (PROC-001)
Objectif : Éviter la casse du moteur. **Règle d'or :** Ne JAMAIS ouvrir le bouchon de radiateur à chaud. Attendre le refroidissement complet.

FICHE-G : Signaler un Incident ou une Panne
Objectif : Obtenir une assistance rapide. **Informations à fournir :** Identifiant du tracteur, localisation GPS / commune, symptôme constaté, voyants ou alertes affichés.

FICHE-H : Gérer une Perte de Réseau en Zone Rurale
Objectif : Poursuivre le travail en toute sécurité. **Action :** Se fier aux voyants officiels d'origine du tableau de bord du tracteur.

FICHE-I : Restituer le Tracteur
Objectif : Clôturer le contrat et récupérer la caution. **Étapes :** Refaire le plein de gazole, nettoyer le poste de conduite, signer la fiche de restitution finale.

FICHE-J : Demander une Assistance Technique
Objectif : Joindre un conseiller humain. **Procédure :** Utiliser le bouton "Demander un appel support" dans le chatbot ou contacter le numéro vert À CONFIRMER.

ANNEXE — ÉLÉMENTS COMMERCIALS ET TECHNIQUES À CONFIRMER AVANT LE LANCEMENT OFFICIEL

Cette section répertorie l'ensemble des paramètres que l'équipe dirigeante du projet doit valider pour transformer cette base de connaissances RAG en documentation contractuelle officielle :

- **Flotte Réelle :** Liste exacte des modèles de tracteurs disponibles au lancement et dépôts régionaux d'attache.
- **Capteurs Embarqués :** Validation de la liste exacte des sondes installées par défaut (Température, Vibrations, Pression d'huile, GPS).
- **Grille Tarifaire Offiicielle :** Prix réels par jour, tarifs hebdomadaires, coûts kilométriques de livraison et montant des cautions.
- **Conditions Contractuelles :** Durée minimale de location, délais d'annulation sans frais, politique d'assurance et de franchise.
- **Support & Dépannage :** Délais garantis d'intervention d'un technicien itinérant sur le terrain en zone rurale.
- **Coordonnées Officelles :** Numéro de téléphone du service client, adresse e-mail de support et horaires d'ouverture.